在限制中做选择：一元一次不等式的建模与决策

——数学学科初二年级第 2 单元整体设计

单元主题：一元一次不等式与一元一次不等式组

课程教师：吴振左、陈翰霆、薛润泽、王劲恒

单元时长：7

年级：初二

在资源有限的真实世界中，我们常常面临“不能超过”“至少需要”“最多能带多少”等约束性问题。本单元以户外露营背包规划为真实情境，引导学生认识并运用一元一次不等式这一数学工具，刻画生活中的不等关系。

学生将经历从识别限制条件、建立不等式模型，到求解、验证并做出合理决策的完整过程。通过分析背包的体积与重量双重约束，确定食物等可变物资的最优携带数量，体会数学在资源分配与方案优化中的实际价值。

本单元不仅关注解不等式的技能，更强调建模意识、数形结合思想和在多重约束下理性决策的能力，帮助学生理解：不等式是刻画生活中不等关系的有效模型；通过建模、求解与数形结合，可在多重约束下做出合理决策。

一、单元目标——学生将达到什么样的预期结果？

核心概念：

1. 跨学科概念：

变化

一次函数 $y = kx + b$ 的图像直观呈现变量随 x 的增减而持续变化的趋势，不等式 $kx + b > 0$、$kx + b < 0$ 则刻画了函数值“由负到正”或“由正到负”的临界点与区间，体现“变化”。

系统

不等式组把多个约束条件整合成一个系统，解集必须同时满足所有条件，突出“系统”内各要素的相互制约与整体协调。

联系

函数图像与不等式解集之间可相互转化，二者建立“形”与“数”的双向联系。

逻辑

解不等式时，每一步变形都需保持逻辑等价；特别是乘除负数时必须反向，训练学生严谨的逻辑推理习惯。

2. 学科概念：

数 (number)

不等式 (inequality)：理解“>”、“<”、“≥”、“≤”、“≠”等不等号的数学含义，它们用于表示两个数或代数式之间的大小关系。

解集 (solution set)：认识到不等式的解不是一个具体的“数”，而是一个“数的集合”或“数的范围”。

临界值 (critical value)：如在解不等式 $ax + b > 0$ 时，方程 $ax + b = 0$ 的解 $x = -b/a$ 是一个关键的分界点，它将数轴划分为不同的区域。

图形 (graphics)

数轴 (number line)：数轴是表示不等式解集最直观的工具，解集可以在数轴上用射线或线段清晰地表示出来。

函数图像 (graph of linear function)：不等式的解集对应于函数图像在 x 轴上方的

所有点的横坐标。

度量 (measurements)

区间 (interval)：“区间”度量解集的范围。

范围 (range)：不等式是在对一个未知量的取值“范围”进行度量和限制。

加减乘除

不等式的基本性质：加减法：不等式两边同时加上或减去同一个数，不等号方向不变；乘除法：不等式两边同时乘以或除以同一个正数，不等号方向不变；乘以或除以同一个负数，不等号方向必须改变。这是与方程运算最本质的区别。

统计 (statistic)

数据范围 (data range)：统计中常用不等式来描述数据的分布范围，应用。

阈值 (threshold)：数据分析中，不等式用于设定判断标准。

探究问题：

1. 事实性问题：

什么是一元一次不等式？

解一元一次不等式时，什么时候需要改变不等号的方向？

如何在数轴上表示不等式的解集？

etc.

2. 概念性问题：

为什么解不等式时，两边同乘以或同除以一个负数，不等号的方向必须改变？

用数轴区间来解释“不等式组的解集是各个不等式解集的公共部分”？

一次函数的图像求解一元一次不等式？

“至少”、“至多”、“不少于”、“不超过”这些词语在数学上分别对应哪些不等号？

etc.

3. 辩论性问题：可选

有人认为“解不等式就是解方程，只是最后多了一个检查不等号方向的步骤”。对错？为什么？

在现实生活中，精确的“等于”关系（方程）多，还是“大于”或“小于”的“不

等”关系（不等式）多？为什么不等式模型在实际应用中可能比方程更普遍？

大观念：

不等式是刻画生活中不等关系的有效模型；

通过建模、求解与数形结合，能在多重约束下做出合理、优化的决策。

二、评价证据——哪些证据表明学生达到既定学习结果？

真实性表现任务：

目标	角色	受众	情境	作品
运用一元一次不等式知识，在背包体积与总重量双重现实约束下，为露营者设计一个可行的物品携带方案，并通过数学论证其合理性。	户外生存装备规划师	露营团队成员 / 户外俱乐部指导员	在一次户外露营活动中，参与者需在背包有限的容量和负重限制下，合理安排必需装备与可变物资的携带数量。面对多个固定物品和一个可调整的变量（如食物份数），学生需识别其中的不等关系，建立一元一次不等式模型，分析并确定在多重现实约束下可行的最优方案，从而体验数学在资源有限情境中的决策支持作用。	《高山露营背包方案分析报告》
学生指导 1. 仔细阅读情境，区分固定物品与可变物品，明确背包在体积、重量等方面的限制条件。 2. 设可变物品的数量（如食物份数）为未知数 x，并注意 x 必须为非负整数。 3. 根据“总占用量 ≤ 限制上限”建立一元一次不等式；若存在多个约束（如体积和重量），需分别列出。 4. 求解每个不等式，并取所有约束下都满足的最大整数解作为可行方案。 5. 比较不同约束的解，判断哪一个限制更严格（即决定最终方案的“关键约束”）。 6. 思考拓展：如果某物品的属性（如单份体积）可调整，如何用不等式表示其合理取值范围？				

表现性任务量规：

维度	超出成功标准	满足成功标准	接近成功标准	未达到成功标准

数学建模与推理	能精准识别多个约束条件（如体积、重量），建立正确的一元一次不等式，并考虑实际限制；拓展思考不同属性下的可行区间。	能正确设未知数，列出符合题意的一元一次不等式，解出正确解集。	能列出不等式但存在小错误，或解出解集后未结合实际取整，导致结论略有偏差。	无法建立正确的不等式模型，或所列不等式与情境无关；解题过程混乱，结果明显不合理。
设计表达与可视化	清晰展示背包内物品布局图，比例合理、标注完整，并用数轴或图表说明解集；图面整洁专业，可读性强。	手绘或数字布局图清晰，关键尺寸正确标注，直观反映空间关系。	布局图基本完成，但存在标注缺失、比例失真或通道宽度计算错误等问题	图纸过于简略/混乱，无法判断设计方案是否满足空间要求。
应用解释和论证	不仅明确说明最多能带几份食物，还论证为何其他数量不可行；提出优化建议，并进行深度思考。	能结合解集得出正确结论，并清晰解释该方案如何同时满足体积和重量的要求。	能给出携带数量，但解释模糊，未明确联系具体的约束条件。	答案错误，未作任何解释；或建议与结果矛盾
规范性与严谨性	解题步骤完整规范，单位统一，不等号使用准确，语言表达逻辑严密、无歧义；报告格式清晰，结构合理。	解题过程基本规范，单位正确，语言通顺。	解题步骤跳跃或缺少关键环节	解题无步骤、无单位，语言混乱。

其他评价证据	课堂练习，小组合作成果，单元测试和小测验，学习笔记，etc.

三、学习经验——哪些探究任务能够使学生达成预期学习结果？

结构化子任务	子任务名称	子概念	子观念	课时
子任务 1	识别露营中的多重现实约束	不等关系、不等号、变量、常量	生活中的限制条件可以转化为不等式模型。	1
子任务 2	建立食物份数的不等式模型	一元一次不等式、一元一次不等式组、不等式的基本性质	建模能将现实问题转化为可计算的数学结构。	2
子任务 3	求解并比较不同约束下的可行解	解一元一次不等式（组）、解集的交集（公共解）、临界值	数形结合使抽象解集具有直观意义。	2
子任务 4	在多重约束下形成最优背包决策	一元一次不等式的综合应用、约束优先级判断、方案合理性论证	合理决策依赖于对多重约束的综合分析。	2

四、探究实施—学生哪些学习经验表明达到既定学习结果？

单元主题：__户外____ （子任务一：_____）

搭建探究框架	子观念：生活中的限制条件可以转化为不等式模型。 新知识： 不等关系、不等号 新能力：从真实情境中不等号表示数量间的不等关系 探究问题：1. 我们的露营背包有什么限制？ 2. “不能超过”“最多”“至少”这些词语在数学上怎么表示？3. 理解常量和变量	前期评估：检查学生对“大于”“小于”等日常用语的理解，以及是否能正确使用 > 和 < 符号。	教学资源：
进入探究	学生活动	教师活动	学习资源
	观看露营情境视频或图片，小组讨论打包行李时会遇到哪些麻烦和限制（如“东西太多装不下”、“背包太重背不动”）。初步感受“限制”的存在，并分享个人经验。	创设“户外露营”情境，展示背包和各种装备，提出核心问题：“我们如何规划背包，才能在有限的空间和承重内带上必需品和尽可能多的食物？”激发学生解决问题的兴趣。	
探究发现	小组合作，仔细阅读情境材料，找出并记录关键数据：- 背包的总容积和最大承重。- 固定物品（帐篷、睡袋等）的清单及其总体积、总重量。- 可变物品（如能量棒）的单份体积和重量。	引导学生分组阅读和分析任务单上的情境信息	
梳理理解	1. 学生尝试用自己的语言描述背包的限制，如“所有东西的总体积不能超过背包容积”。 2. 在教师引导下，学习并认识新的不等号“≤”（小于或等于）和“≥”（大于或等于）。 3. 将自然语言转化为数学语言，例如，将“总重量不超过 15 公斤”表示为“总重量 ≤ 15 公斤”。 4. 明确问题中的常量（背包限制、固定装备属性）和变量（食物的份数）。	1. 引导学生将口语化的限制转化为更精确的数学语言。 2. 抓住时机，正式介绍不等号“≤”和“≥”3. 板书演示如何将文字叙述转化为数学关系式，强调符号的准确性。	

深入探究	学生活动：小组讨论并分享生活中的其他“不等关系”例子，如“每月零花钱预算不超过 300 元”、“为了健康，每天喝水不少于 1.5 升”、“手机电量至少要 20%才敢出门”等，进一步巩固对不等关系的理解。	“除了探险背包体积和重量，现实生活中还有哪些类似‘不超过’‘至少需要’的限制？”鼓励学生联系实际，举一反三，将数学知识与生活经验建立连接，体会不等关系的普遍性。	
得出结论	每个小组派代表汇报本组识别出的背包约束条件，并展示他们如何用数学语言（特别是含不等号的式子）来表示这些约束。能够清晰地说明什么是常量，什么是变量	总结本节课的核心学习成果：我们学会了从现实问题中识别出关键的“限制条件”（即不等关系），并能运用恰当的不等号、变量和常量来初步构建这些关系的数学模型。为后续建立完整的不等式模型打下基础。	
知行合一	学生在家中主动参与晚餐的材料购买活动，常量为晚餐中某一道菜的分配金额，变量为这道菜主原料的份数（如多少斤）	教师鼓励家长和学生一起进行晚餐某道菜主原料的购买，锻炼学生知行合一的能力。	

……

五、单元反思——哪些问题或事件值得记录并改进？

500 字左右